$$AC=\frac{500\sin 15.66^\circ}{\sin 7.15^\circ}\approx 1\,084.3(\text{m}).$$

从而 $AD=AC\times\sin 22.81^\circ\approx 420(\text{m})$.

所以，所估算的金茂大厦高度约为 420 m.

例 11 甲船在距离 A 港口 24 海里并在南偏西 20°方向的 C 处驻留等候进港，乙船在 A 港口南偏东 40°方向的 B 处沿直线行驶入港，甲、乙两船距离为 31 海里. 当乙船行驶 20 海里到达 D 处时，接到港口指令，前往救援忽然发生火灾的甲船. 求此时甲、乙两船之间的距离.

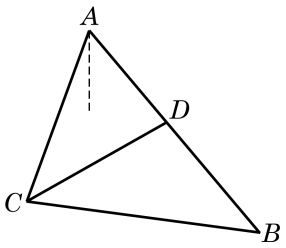


图 6-3-5

解 根据题意，作出如图 6-3-5 所示的示意图，其中

$$AC=24,\ BC=31,\ \angle CAD=20^\circ+40^\circ=60^\circ.$$

在$\triangle ABC$ 中，由正弦定理，得$\dfrac{24}{\sin\angle ABC}=\dfrac{31}{\sin 60^\circ}$，从而

$$\sin\angle ABC=\frac{12\sqrt{3}}{31}.$$

由 $AC<BC$，知$\angle ABC$ 为锐角，故

$$\cos\angle ABC=\sqrt{1-\sin^2\angle ABC}=\frac{23}{31}.$$

在$\triangle BCD$ 中，由余弦定理，有

$$\begin{aligned}CD&=\sqrt{BC^2+BD^2-2BD\cdot BC\cdot\cos\angle ABC}\\&=\sqrt{31^2+20^2-2\times 31\times 20\times\frac{23}{31}}\\&=21(\text{海里}).\end{aligned}$$

所以，此时甲、乙两船之间的距离为 21 海里.

练习 6.3(4)

1. 某货轮在 A 处看灯塔 S 在北偏东 30°方向. 它以每小时 18 海里的速度向正北方向航行，经过 40 分钟航行到 B 处，看灯塔 S 在北偏东 75°方向. 求此时货轮到灯塔 S 的距离.

2. 我缉私船发现位于正北方向的走私船以每小时 30 海里的速度向北偏东 45°方向的公海逃窜，已知缉私船的最大时速是 45 海里，为了及时截住走私船，缉私船应以什么方向追击走私船？（结果精确到 0.01°）